

UNIDAD 5: ADMINISTRACIÓN DE ENTRADA-SALIDA

INTERRUPCIONES

Es una señal recibida por el procesador de una computadora para indicar que debe interrumpir la ejecución actual y ejecutar un código para tratar dicha situación (gracias a estas, el procesador puede ejecutar otras instrucciones mientras que la operación de E/S se está llevando a cabo). Son generadas por los dispositivos de E/S.

El canal de comunicación que utilizan en este nivel, se denomina **IRQ**.

FUNCIONES DE LAS INTERRUPCIONES

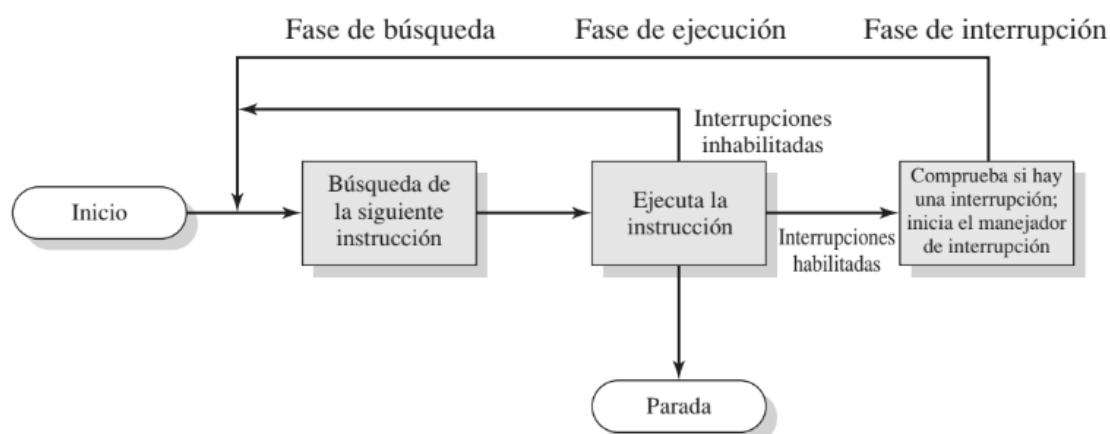
- Los dispositivos de E/S son más lentos que el procesador.
- Mientras se espera una operación de E/S, el procesador espera su finalización.
- Las interrupciones permiten mejorar la eficiencia del procesamiento, ya que aceleran el tiempo de espera.
- Permite que el procesador ejecute otras instrucciones mientras realiza una operación de E/S.
- Las IRQ llegan a un controlador de interrupciones que es un dispositivo de hardware que gestiona las interrupciones y las procesa según la prioridad.

TIPOS DE INTERRUPCIONES

1. *Interrupciones de programa*: generadas por alguna condición que se produce como resultado de la ejecución de una instrucción (proveniente de un dispositivo de E/S).
2. *Interrupciones de reloj (por temporizador)*: generados por un temporizador del procesador.
3. *Interrupciones de E/S*: generadas por los controladores de dispositivos para informar la finalización de una operación de E/S.
4. *Interrupciones por fallo de hardware*: generadas por un fallo de hardware (corte de energía, error de paridad de memoria).

INTERRUPCIONES EN EL CICLO DE INSTRUCCIONES

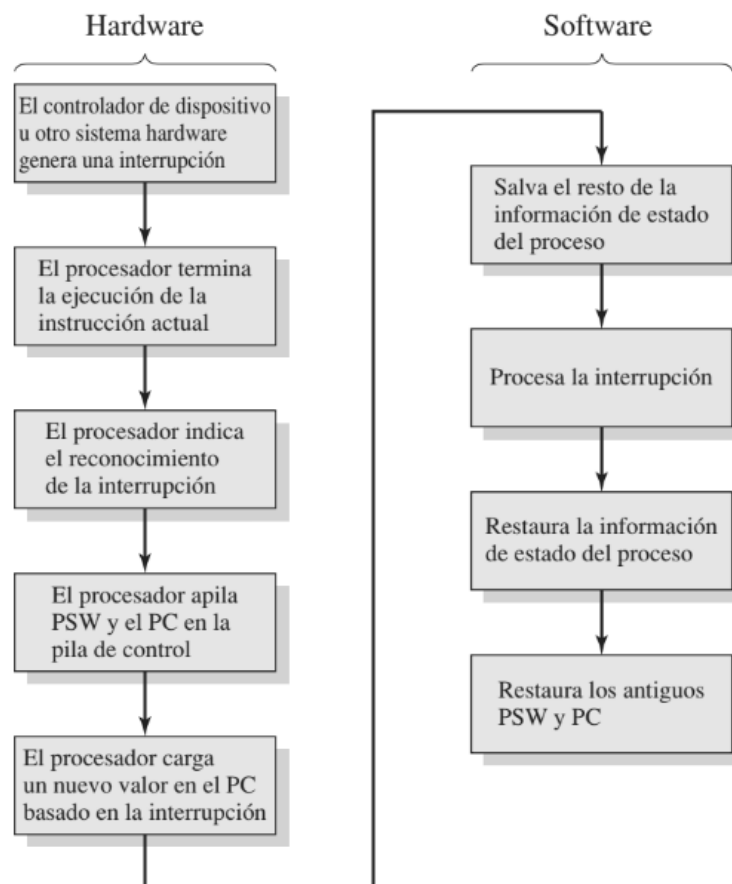
Gracias a las interrupciones, el procesador puede ejecutar otras instrucciones mientras que la operación de E/S se está llevando a cabo, y siempre que se inicie o termine una interrupción, se debe avisar al procesador para liberar o mandar el proceso al espacio necesario.



TRATAMIENTO DE INTERRUPCIONES

La secuencia de sucesos cuando un dispositivo de E/S completa una operación de E/S es la siguiente:

1. El dispositivo genera una señal de interrupción hacia el procesador.
2. El procesador termina la ejecución de la instrucción actual y luego responde a la interrupción.
3. El procesador envía una señal de “reconocimiento” al dispositivo que generó la interrupción (si hay al menos una petición de interrupción pendiente).
4. El procesador graba la información del proceso actual en ejecución (PSW - Palabra de Estado del Programa) y el contador del programa (posición de la siguiente instrucción que se va a ejecutar).
5. El procesador transfiere el control a la rutina de tratamiento de interrupción.
6. La rutina de tratamiento de la interrupción procesa la interrupción (estados de la operación de E/S).
7. Se completa el tratamiento de la interrupción y se restauran los registros del procesador y el contador de programa.
8. Se continúa con la siguiente instrucción del programa interrumpido anteriormente, y luego se restauran los valores de la PSW y el contador de programa.



INTERRUPCIONES MÚLTIPLES

Fenómeno en el cual se producen simultáneamente varias interrupciones. Las dos formas más comunes para el tratamiento de estas interrupciones son:

- *Tratamiento secuencial:* el procesador ignorará cualquier nueva señal de petición de interrupción, y si se produce una interrupción en ese tiempo, permanecerá pendiente a ser procesada, y será comprobada por el procesador solo cuando se reabiliten las interrupciones. Es también llamado tratamiento por interrupción inhabilitada, y no tiene en cuenta la prioridad de la interrupción, y puede causar una posible pérdida de datos por desbordamiento en los buffers de los dispositivos.
- *Tratamiento por prioridad:* permite que una interrupción de mayor prioridad cause que se interrumpa la ejecución de un manejador de una interrupción de menor prioridad.

DISPOSITIVOS DE E/S

- **Dispositivos de bloque:** está formado por bloques de tamaño fijo, los cuales se pueden leer o escribir de forma independiente. Ejemplos: discos, pendrive, memoria.
- **Dispositivos de carácter:** envían y reciben flujos de caracteres. Ejemplos: mouse, teclado, impresora.

CATEGORÍAS DE DISPOSITIVOS DE E/S

1. Legibles para el usuario: adecuados para la comunicación con el usuario del computador (impresora, monitor, teclado, mouse).
2. Legibles para la máquina: adecuados para la comunicación con el equipo (disco, cinta, controladores).
3. De comunicación: adecuados para la comunicación con dispositivos remotos (módem, interfaz de red).

Las principales **diferencias** entre las categorías son:

- Velocidad de transferencia de datos.
- Aplicación (el uso del dispositivo puede variar por el software o las políticas del SO).
- Complejidad de control (cada una tiene una complejidad distinta, pero todas deben tener cierta facilidad de uso para el usuario).
- Unidad de transferencia (los datos se pueden transferir como flujo de caracteres o en bloques).
- Representación de datos.
- Condiciones de error (naturaleza, forma de notificarse, consecuencias, etc).

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE E/S

1. **E/S programada:** el procesador es quien realiza todo el trabajo relacionado con las E/S, incluido extraer o almacenar los datos en la memoria RAM. El sondeo o polling

es aquel en el que el procesador comprueba periódicamente el estado de E/S de cada dispositivo hasta que se completa la operación.

2. **E/S dirigida por interrupciones:** el procesador sigue siendo quien transfiere las instrucciones pero con la posibilidad de contar con interrupciones.
3. **Acceso directo a memoria (DMA):** el procesador envía una petición de transferencia de datos al módulo de DMA, quien controla el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de E/S. Esto permite liberar al procesador de la responsabilidad de transferir los datos, ya que se lo delega al DMA.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE E/S

1. El procesador controla directamente el dispositivo.
2. Se añade un controlador o módulo de E/S, y el procesador usa una E/S programada sin interrupciones.
3. Misma configuración que el anterior, pero con interrupciones. De esta forma, el procesador no necesita gastar tiempo esperando que se realice la operación de E/S, aumentando la eficiencia.
4. Al módulo de E/S se le da el control directo de la memoria mediante DMA, pudiendo mover un bloque de datos a la memoria sin involucrar el procesador en las etapas medias.
5. Se mejora el módulo de E/S para convertirse en un procesador independiente, con un juego de instrucciones especializadas adaptadas a la E/S.
6. El módulo de E/S puede tener su propia memoria local y es una computadora independiente.

CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS

Un dispositivo tiene dos componentes: uno mecánico y otro electrónico. Dentro de los electrónicos tenemos los *controladores*, los cuales tienen las siguientes funciones:

- Convertir un flujo de bits en serie en un bloque de bytes, uniéndolos con un buffer.
- Corrige errores.

Su funcionamiento se refleja en seis pasos:

1. El SO escribe comandos en los registros del controlador.
2. El controlador acepta el comando, lo verifica y ejecuta.
3. El procesador se libera y deja trabajando al controlador.
4. Al finalizar el comando, el controlador emite una interrupción.
5. El procesador controla y lee los registros del controlador.
6. El procesador traslada los datos a la memoria RAM.

ACCESO DIRECTO A MEMORIA (DMA - Direct Memory Access)

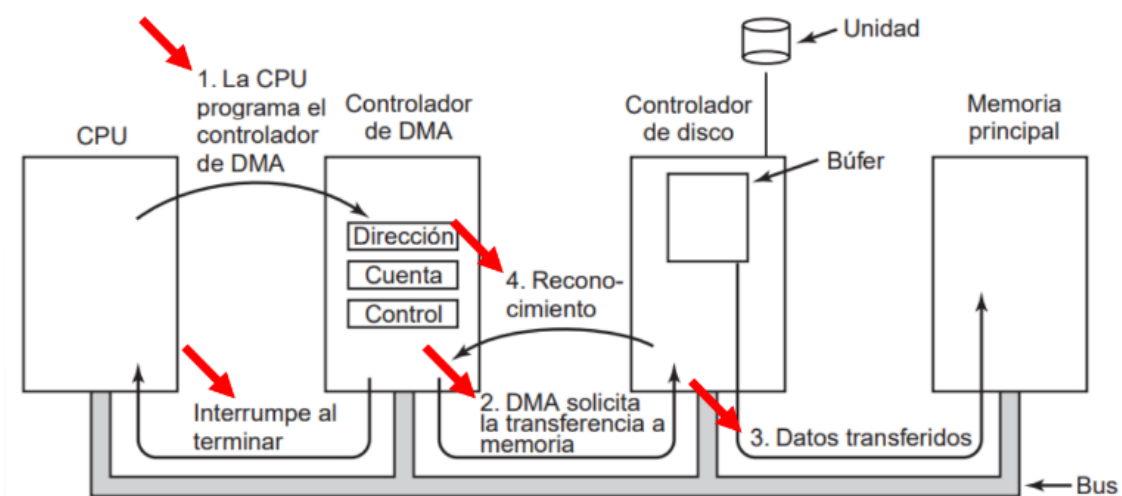
La unidad DMA es capaz de imitar al procesador, tomando el control del bus del sistema tal y como lo hace este, para así transferir datos desde y hacia la memoria. Básicamente, el módulo de DMA transfiere el bloque de datos directamente desde la

memoria o hacia ella, sin pasar por el procesador. Es la técnica que permite que un controlador lea y/o escriba bloques de datos desde o hacia memoria principal sin la intervención del procesador (salvo al principio y final de la transferencia).

Cuando el procesador quiere leer o escribir un bloque de datos, envía un mandato al módulo de DMA especificando la siguiente información (se requiere conocer):

- Si es una operación de lectura o escritura.
- La dirección del dispositivo de E/S involucrado.
- La dirección inicial de memoria que se pretende leer o escribir.
- El número de palabras que se van a leer o escribir.

Recibida esta información, la computadora continúa con su trabajo. Cuando se completa la transferencia, el DMA envía una señal de interrupción al procesador.



ASPECTOS DE DISEÑO DEL SO

OBJETIVOS DEL DISEÑO

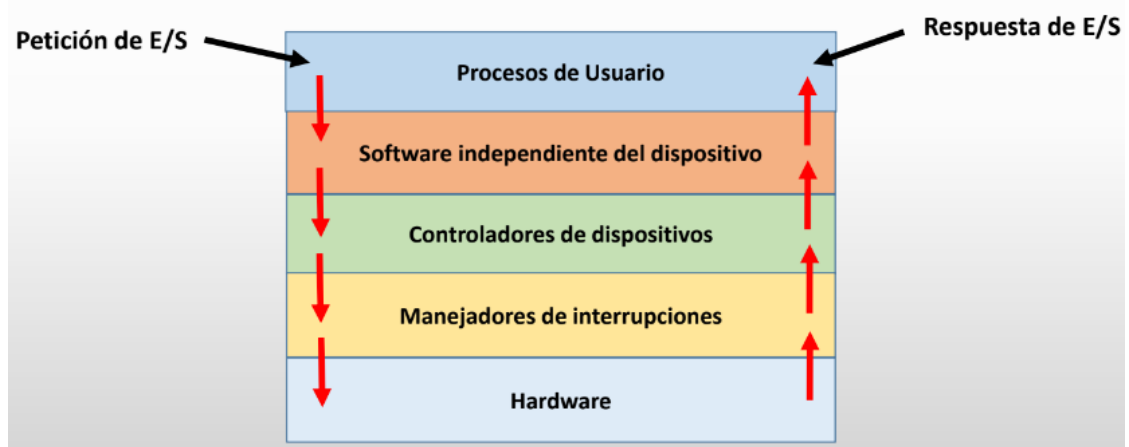
1. **Eficiencia:** muy importante puesto que las operaciones de E/S suelen significar un cuello de botella en una computadora, sumado a que los dispositivos de E/S son muy lentos comparados con la memoria RAM y el procesador. Para afrontar estos problemas, se aplica la multiprogramación (permite que algunos procesos esperen por la finalización de operaciones de E/S mientras se está ejecutando otro proceso).
2. **Generalidad:** con tal de mantener la simplicidad y la eliminación de errores, se deben manejar los dispositivos de una manera uniforme. Pero debido a la diversidad de las características de los dispositivos, es algo difícil de lograr, a no ser que se aplique una forma de estructurar al sistema de E/S en niveles o módulos.

CAPAS DEL SOFTWARE

El SO tiene una estructura jerárquica organizada en varias capas o niveles, donde cada una realiza determinadas funciones y brinda servicio a la capa inmediata superior, y

cuando una capa se modifica o actualiza, no debería afectar al resto de capas. Las principales capas del Software de E/S son:

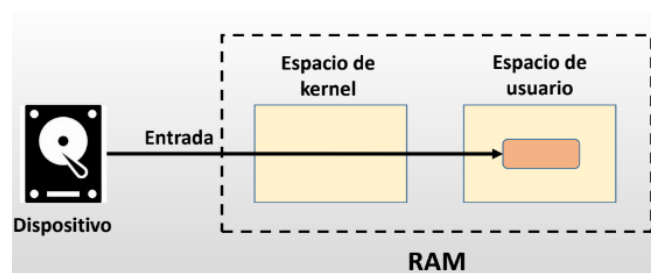
- *Manejador de interrupciones*: los procesos de usuario se bloquean hasta que finalice la operación de E/S. El controlador que inicia una operación de E/S se bloquea hasta que se haya completado la E/S. Cuando ocurre dicha interrupción, el manejador de interrupciones se encarga de procesar la interrupción, para finalmente desbloquear el controlador.
- *Controlador de Dispositivo*: es quien acepta las solicitudes de los niveles superiores, y es quien emite, ejecuta y verifica los comandos en los registros del controlador. Cada manejador controla un tipo de dispositivo. El manejador de disco tiene conocimiento de los sectores, pistas, cilindros, cabezas, movimiento del brazo del disco, entre otros detalles, además de administrar la cola de solicitudes pendientes.
- *Software del SO independiente del dispositivo*: ejecuta funciones de E/S comunes a todos los dispositivos. Es quien, además, posee información acerca de los manejadores de dispositivos sincronizados, nombre y protección de los dispositivos, manejo de buffers, administración de bloque libres, asignación y liberación de dispositivos de uso exclusivo e informes de errores.
- *Software de E/S de capa de usuario*: el uso de colas (spooling) permite administrar dispositivos de E/S dedicados en sistemas de multiprogramación, y también permite transferir archivos a través de una red (demonio de red).



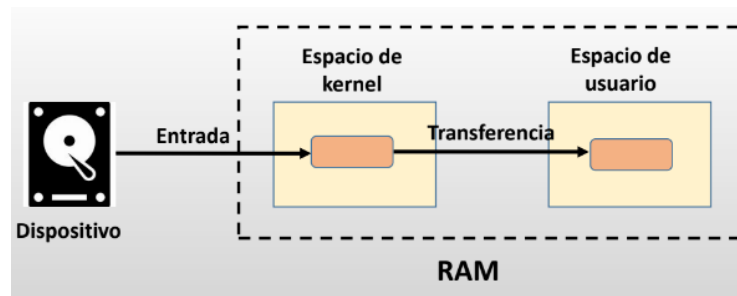
UTILIZACIÓN DE BUFFERS DE E/S

El buffering es la técnica que soluciona los picos en la demanda de E/S. Las principales técnicas son: sin buffer, con buffer único, con buffer doble y/o con buffer circular.

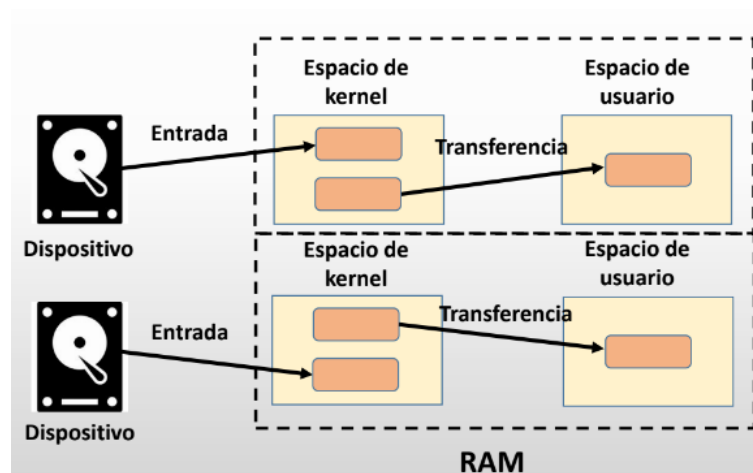
- *Transferencia sin buffer*: la transferencia de datos se realiza directamente en el espacio de usuario.



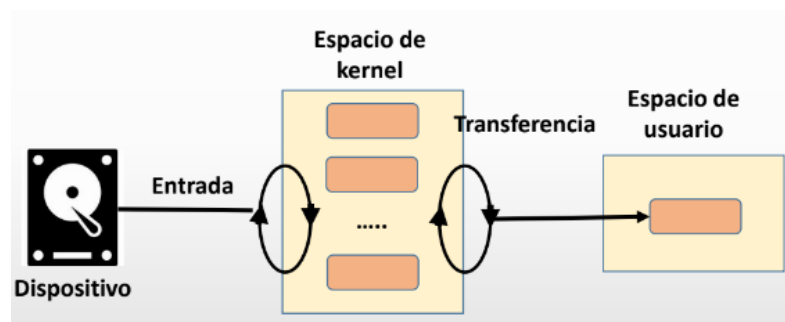
- Buffer único: la transferencia se realiza en la memoria principal, moviendo el bloque del espacio del kernel al espacio de usuario.



- Buffer doble: se asignan a la operación de E/S dos buffers intermedios del sistema. Un proceso transfiere datos desde o hasta un buffer mientras el SO vacía o llena el otro.



- Buffer circular: se asignan a la operación de E/S tres o más buffers intermedios del sistema. Permite que las operaciones de E/S se ejecuten a la misma velocidad que el proceso.



DISCOS

HARDWARE DE UN DISCO RÍGIDO

- Un disco consta de varios platos.
- Un plato está formado por dos superficies.

- Una superficie tiene círculos concéntricos llamados pistas.
- Una pista se divide en fragmentos iguales llamados sectores.
- El conjunto de pistas se llama cilindro.

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DEL DISCO

1. *Tiempo de búsqueda*: tiempo necesario para mover el brazo del disco hasta la pista solicitada (**tiempo de búsqueda = tiempo de arranque + tiempo para recorrer las pistas**).
2. *Retardo de giro o rotación*: tiempo que tarda en llegar el sector hasta la cabeza del disco (**tiempo de acceso = tiempo de arranque + retardo de giro**).
3. *Tiempo de transferencia*: tiempo para realizar la operación de lectura o escritura (**tiempo de lectura/escritura = tiempo de búsqueda + retardo de giro + tiempo de transferencia**).

POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN DE DISCOS

El tiempo de búsqueda es el que más influye en la lectura/escritura de un bloque de disco, por lo que si se reduce el tiempo de búsqueda promedio, se mejora el rendimiento del sistema. Es por esto que se cuenta con un conjunto de algoritmos para mejorar el tiempo de búsqueda, los cuales son:

- Algoritmo FIFO: las solicitudes de E/S se atienden por orden de llegada. Es un algoritmo equitativo, pero debe de realizar demasiados movimientos del brazo del disco.
- Algoritmo SSTF (Shortest Service Time First): se selecciona la solicitud de E/S que requiera el menor movimiento del brazo del disco con respecto a la posición actual (primero el de tiempo de servicio más corto). Es el que presenta menos movimientos del brazo del disco, pero este debe permanecer en el centro, desatendiendo las solicitudes de los extremos.
- Algoritmo SCAN (Ascensor): el brazo se mueve en una dirección hasta la última pista o hasta que no hayan más peticiones en ese sentido. Luego invierte el movimiento en sentido contrario. Con este, el brazo solo debe moverse en una dirección, satisfaciendo todas las peticiones que encuentre en su camino, hasta llegar a la última en esa dirección (invirtiendo la búsqueda y yendo en sentido opuesto).
- Algoritmo C-SCAN (SCAN circular): el brazo se mueve en una sola dirección hasta la última pista, luego el brazo se vuelve al extremo opuesto del disco y comienza de nuevo. Esto permite reducir el retardo máximo que pueden experimentar las nuevas peticiones.
- Algoritmo SCAN de N pasos: si uno o más procesos acceden siempre a la misma pista, se monopoliza el uso del disco, ya que el brazo se estanca en el mismo lugar. Para solucionar esto, este algoritmo, divide la cola de peticiones del disco en varias colas de longitud N, procesando una sola cola por vez usando SCAN. Las nuevas peticiones se añaden a otra cola hasta que tenga longitud N.

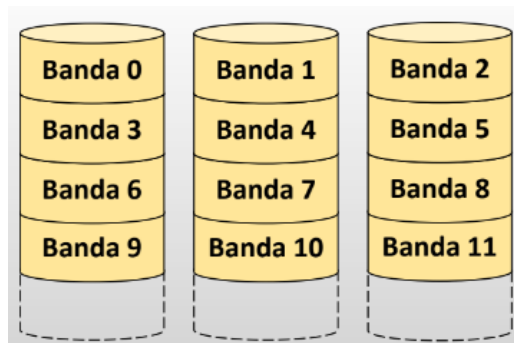
- Algoritmo FSCAN: usa dos colas de solicitudes, mientras se procesa una cola, las nuevas solicitudes se colocan en la otra cola (que estaba inicialmente vacía). Las colas pueden tener cualquier longitud, pero cuando comienza a procesarse, no se agregan más peticiones.

TECNOLOGÍA RAID

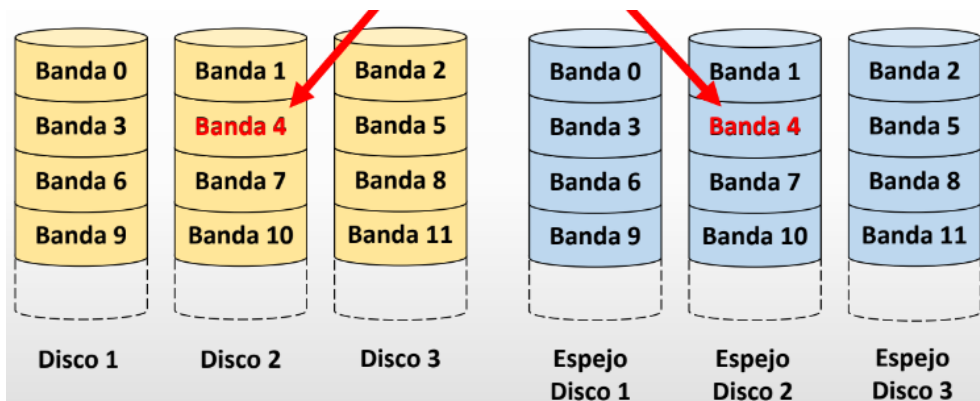
RAID (Redundant Array of Independent Disks - arreglo redundante de discos independientes), es un conjunto de unidades físicas de disco tratado por el SO como un único dispositivo lógico, pero los datos se encuentran distribuidos entre todos los discos. Utilizan la *redundancia* para la recuperación de datos en caso de fallos (se llama de esta forma, ya que hace un “duplicado” de todos los datos presentes en el disco). Esta tecnología permite aumentar el rendimiento de la computadora en general, puesto que se usan múltiples discos en paralelo, teniendo acceso simultáneo a los datos ubicados en discos diferentes.

NIVELES RAID

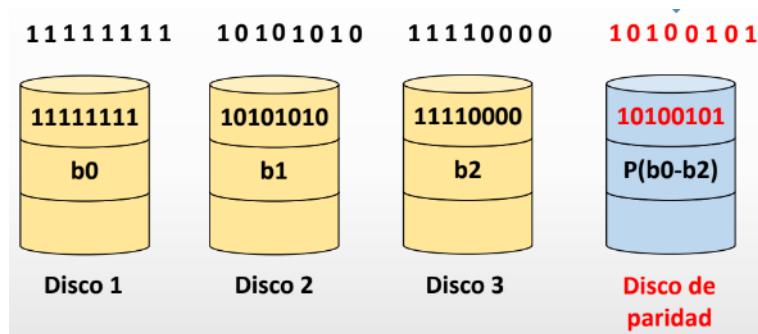
- **RAID 0 (sin redundancia):** no es realmente parte de la familia RAID, puesto que no posee redundancia. En este, cada disco se divide en bandas (bloques físicos o sectores). Los datos se distribuyen entre todos los discos del conjunto, y puede atender peticiones de datos en forma paralela. Finalmente, mejora los tiempos de espera de solicitudes de la cola de E/S.



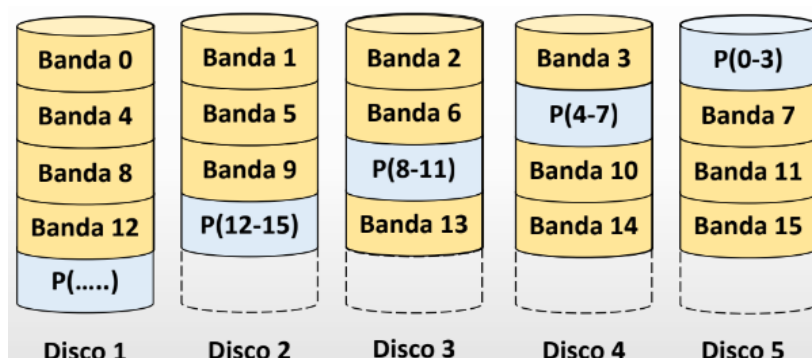
- **RAID 1 (discos espejos):** existe redundancia mediante la duplicación de todos los datos. Una banda lógica se graba en dos discos físicos independientes. Cada solicitud de lectura la puede atender cualquiera de los dos discos, puesto que ambos tienen los mismos datos, y cada solicitud de escritura se debe actualizar en ambos discos en paralelo. Tiene como principal ventaja la facilidad y rapidez en la recuperación ante un fallo en uno de los discos, pero tiene como gran desventaja su alto costo (requiere del doble de espacio de disco). Suele ser usado para el almacenamiento del SO y de datos críticos (ya que ante un fallo sigue funcionando normalmente, y no se va a producir la pérdida de datos importantes).



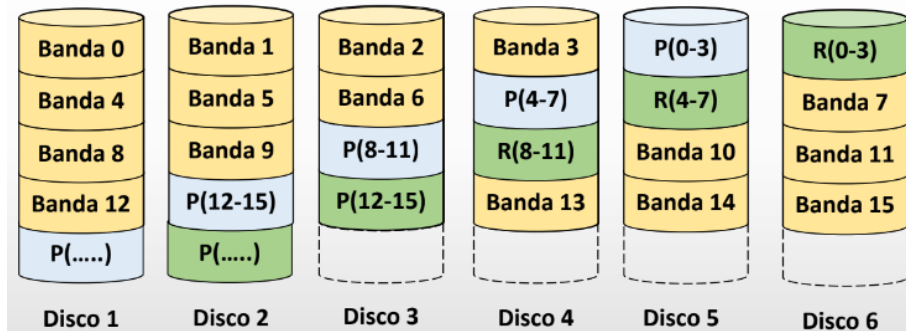
- **RAID 2 (redundancia mediante código hamming):** no es usado comercialmente.
- **RAID 3 (paridad intercalada a nivel de bits):** los datos se dividen en bandas muy pequeñas (llamados bytes o palabras). Usa un solo disco de redundancia (bit de paridad), el cual permite, a la hora de un fallo, acceder al dispositivo de paridad y reconstruir los datos desde los dispositivos restantes. Permite acceso paralelo para cada solicitud de E/S, pero ejecuta una sola petición de E/S por vez. Entre sus principales desventajas tenemos: presenta bajo rendimientos en sistemas orientados a transacciones (ya que no puede atender muchas transacciones en un mismo momento, sino una por vez), y genera cuello de botella en el disco de paridad.



- **RAID 4 (paridad intercalada a nivel de bloque):** tampoco son usados comercialmente.
- **RAID 5 (paridad distribuida e intercalada a nivel de bloque):** utiliza bandas grandes, y se calcula la paridad entre ellas en *todos* los discos. Las bandas de paridad se distribuyen entre todos los discos, eliminando el posible cuello de botella en un único disco de paridad. Para un conjunto de N discos, la banda de paridad está sobre un disco diferente para las N primeras bandas y así sucesivamente.



- **NIVEL 6 (paridad dual distribuida e intercalada a nivel de bloque):** realiza dos cálculos diferentes de paridad, y las dos bandas de paridad se distribuyen entre todos los discos. Requiere dos discos más que el total del conjunto de discos de usuario. Además, en cada escritura se afecta a dos bloques de paridad (penalización de escritura). Posee muy alta disponibilidad de datos.



ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA RAID (EJEMPLO)

Si se cuenta con un conjunto formado por **6 discos de 1 TB** de capacidad cada uno, ¿Qué capacidad real de almacenamiento tendrá en cada implementación?

- **RAID 0: 6 TB**
- **RAID 1: 3 TB**
- **RAID 3: 5 TB**
- **RAID 5: 5 TB**
- **RAID 6: 4 TB**

CACHÉ DE DISCO

Es una memoria intermedia o buffer ubicada en la memoria principal, la cual contiene una copia de los últimos bloques leídos en el disco. Cuando se hace una petición de E/S solicitando un determinado sector, se comprueba si el sector está en la caché de disco, y en caso de hacerlo, se sirve la petición desde la caché.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Los tres aspectos principales respecto al diseño de la caché de disco son:

1. **Solicitud de E/S:** se realiza desde la caché a la memoria asignada al proceso de usuario, o bien, se satisface directamente desde la caché usando la capacidad de memoria compartida.
2. **Estrategia de reemplazo:** se analiza qué bloque de la caché será reemplazado. Para esto se tienen en cuenta tres algoritmos: LRU (Least Recently Used; se reemplaza el bloque que estuvo en la caché más tiempo sin accedido), LFU (Least Frequently Used; bloque con menor cantidad de referencias) y el algoritmo de reemplazo basado en la frecuencia.
3. **Política de escritura:** se aplica cada vez que el bloque se actualice o sólo cuando se reemplaza el bloque.

UNIDAD N°6: SEGURIDAD

SEGURIDAD

REQUISITOS Y AMENAZAS

La seguridad de los sistemas informáticos y de la redes se basan en cuatro **requisitos**:

- **Secreto (confidencialidad)**: la información debe ser accedida solamente por partes autorizadas.
- **Integridad**: los elementos pueden ser modificados sólo por partes autorizadas (escritura, cambio, modificación de estados, borrado y creación).
- **Disponibilidad**: los elementos deben estar disponibles para las partes autorizadas.
- **Autenticidad**: el sistema debe verificar la identidad de los usuarios.

Por otro lado, las **amenazas** a la seguridad son:

- **Interrupción**: se destruye un componente del sistema (disco duro, canal de comunicación, archivo). Es un ataque a la disponibilidad.
- **Interceptación**: una parte no autorizada consigue acceso al sistema. Es un ataque a la confidencialidad.
- **Modificación**: un elemento no autorizado modifica un componente del sistema. Es un ataque a la integridad.
- **Fabricación o Invención**: un elemento no autorizado inserta registro o mensajes en el sistema. Es un ataque a la autenticación.

COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Estos componentes son:

- **Hardware**: sufre amenazas en la disponibilidad, por daños y robos principalmente. Para enfrentar estas amenazas, se necesitan medidas de seguridad y administrativas.
- **Software**: sufre amenazas en la disponibilidad a causa de virus, ataques informáticos, copias ilegales de software. Para hacerles frente se usan copias de respaldo, actualizaciones de software, antivirus, licencias.
- **Datos**: sufre amenazas en la disponibilidad, secreto e integridad. Esto puede ser por su lectura no autorizada, por las bases de datos con información resumida o agregada, entre otras
- **Redes y líneas de comunicaciones**: los ataques que pueden recibir se dividen en pasivos y activos. Los **ataques pasivos** son aquellos en los que se accede a la información del sistema pero sin afectar a los recursos del mismo (espionaje o monitorización de las transmisiones). Los tipos de ataques pasivos pueden ser: la lectura de los contenidos de los mensajes y el análisis de tráfico de datos. La forma para solucionar estos ataques se hace mediante el cifrado de los datos. Los **ataques activos** son aquellos en los que se modifica el flujo de datos o se crean flujos de datos falsos. Se pueden dividir en:

- El enmascaramiento o suplantación (un elemento intenta hacerse pasar por otro diferente).
- El reenvío (se capturan los datos y se retransmiten, produciendo un efecto no autorizado).
- La modificación de mensajes (se modifican los datos, se borran o se altera el orden para producir un efecto no autorizado).
- La denegación de servicios o DoS (un recurso como una PC, servidor o red, deja de estar disponible para sus usuarios).

	Disponibilidad	Privacidad	Integridad/Autenticación
Hardware	Equipamiento robado o deshabilitado, por lo tanto denegación de servicio.		
Software	Borrado de programas, denegación de acceso a los usuarios.	Copia no autorizada de software.	Modificación de un programa, bien para hacer que falle durante la ejecución o para que realice una tarea diferente.
Datos	Borrar ficheros, denegación de acceso a los usuarios.	Lectura no autorizada de datos. Un análisis estadístico de los datos que revele la información subyacente.	Modificación de los ficheros existentes o creación de nuevos ficheros.
Líneas de comunicación	Borrado o destrucción de mensajes. Las líneas de comunicación o redes no se encuentran disponibles.	Lectura de mensajes. Observación de los patrones de tráfico de mensajes.	Modificación, borrado, reordenación o duplicación de mensajes. Fabricación de mensajes falsos.

PROTECCIÓN

La multiprogramación, además de traer la posibilidad de compartir recursos entre los usuarios a través del procesador, también lo hacen con la memoria, los dispositivos de E/S, programas y datos. Por esto, es que aparece la necesidad de la protección. Los **niveles de protección** son:

- *Ninguna protección.*
- *Aislamiento:* cada proceso opera de forma separada con otros procesos, sin compartición ni comunicación alguna, es decir que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones, archivos y objetos.
- *Compartir todo o nada:* un objeto es declarado público (cualquier proceso puede acceder al objeto) o privado (sólo el proceso propietario puede acceder al objeto) por el propietario del mismo.
- *Compartir a través de limitaciones de acceso:* se verifica el acceso de cada usuario sobre cada objeto. Es el SO quién actúa como guardián entre los usuarios y los objetos, asegurando que solo se hagan accesos autorizados.

- *Acceso vía capacidades dinámicas*: se crean dinámicamente los derechos de acceso sobre los objetos.
- *Uso limitado de un objeto*: se controla el acceso al objeto y también el uso que se pueda hacerse de él.

PROTECCIÓN DE LA MEMORIA

- Multiprogramación: se debe controlar el espacio de memoria accedido por cada proceso.
- Memoria virtual: separar los espacios de memoria de los diferentes procesos (paginación o segmentación).
- Aislamiento total: sólo el proceso accede a la página o segmento asignado, sin haber entradas duplicadas en tablas de páginas y/o segmentos.
- Si se pierde la compartición: el mismo segmento o página puede ser referenciado en más de una tabla. Es más simple de implementar en la segmentación, ya que lo maneja la propia aplicación.

CONTROL DE ACCESO ORIENTADO AL USUARIO

La forma más común para el control de acceso por usuario en un sistema compartido o en un servidor es el registro o conexión de usuario (*user log on*), que requiere el identificador de usuario o ID y una contraseña o password. Solo se le permite la conexión al usuario si el sistema conoce el ID y el usuario conoce la contraseña asociada a ese ID.

El control de acceso de usuarios en entornos distribuidos se puede llevar a cabo de forma centralizada o descentralizada. De forma centralizada, la red proporciona un servicio de conexión que determina a quién está permitido el uso de la red y con quién le está permitido conectarse. Por otro lado, de forma descentralizada, se trata a la red como un enlace de comunicación transparente, y el mecanismo de acceso se realiza por parte del ordenador de destino.

CONTROL DE ACCESO ORIENTADO A LOS DATOS

Una vez accedido al sistema, el usuario ha obtenido acceso a uno o más ordenadores y sus aplicaciones, teniendo que controlar las operaciones permitidas. A fin de identificar a los usuarios que ingresaron al sistema, se cuenta con un perfil asociado a cada uno de ellos, que especifica las operaciones permitidas en los accesos a los ficheros. Además, el sistema de gestión de bases de datos, controla el acceso a determinados registros o a partes de los mismos.

Un modelo general para el control de acceso aplicado por un sistema de gestión de base de datos o un sistema de ficheros, se denomina *matriz de acceso*, el cuál está formado por los siguientes elementos:

- Sujeto: es la entidad o proceso que accede a los objetos.
- Objeto: archivos, partes de archivos, programas, segmentos de memoria.

- Derecho de acceso: determina lo que se permite hacer sobre un objeto (leer, escribir, ejecutar).

Prácticamente, la matriz de acceso se implementa mediante su descomposición en dos formas (filas o columnas):

1. Descomponer la matriz en columnas, definiendo *listas de control de acceso*. En esta, por cada objeto hay una lista de control de acceso que muestra los usuarios y sus derechos de acceso.
2. Descomponer por filas, definiendo los *tickets o etiquetas de capacidad para usuarios*. Una etiqueta especifica los objetos y las operaciones autorizadas para un usuario.

INTRUSOS

Los intrusos, son aquellos que intentan acceder a un sistema o aumentar sus privilegios. Los principales tipos de intrusos son:

- *Enmascarado (suplantador)*: persona no autorizada a usar el sistema y se hace pasar por otro usuario legítimo. Es un usuario externo.
- *Trasgresor (abusador)*: usuario legítimo que accede a programas, datos o recursos para los cuales no tiene derechos o autorización. Es un usuario interno.
- *Usuarios clandestinos*: usuario a cargo de la supervisión del sistema y evade la auditoría. Puede ser un usuario interno o externo.

TÉCNICAS DE INTRUSIÓN

Para lograr su objetivo, el intruso debe conseguir información que se encuentra protegida, la cual en muchos casos se encuentra en forma de contraseñas de usuario. Con esta contraseña, el intruso puede acceder al sistema y usar los privilegios del usuario legítimo.

Habitualmente, el sistema mantiene un archivo que asocia contraseñas con cada usuario autorizado (login), el cual se puede proteger de las siguientes formas:

- *Cifrado unidireccional*: se almacena de forma cifrada la contraseña de usuario.
- *Control de acceso*: sólo unos pocos usuarios tienen acceso al archivo de contraseñas.

Aplicando estas técnicas, se logra hacer que el intruso invierta más tiempo para conocer las contraseñas, aunque existen una serie de técnicas para descubrir las contraseñas:

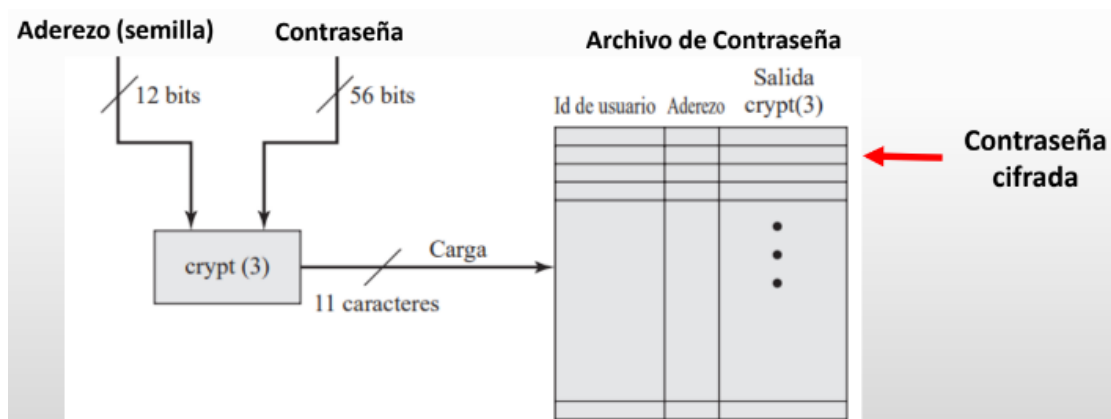
1. Intentar las contraseñas por defecto usadas por el sistema.
2. Probar contraseñas cortas (de uno a tres caracteres).
3. Probar palabras del diccionario del sistema.
4. Reunir información sobre datos personales y familiares de los usuarios.
5. Intentar con el número de teléfono del usuario, DNI, patente, etc.
6. Intervenir la línea entre un usuario remoto y su oficina.

PROTECCIÓN DE CONTRASEÑAS

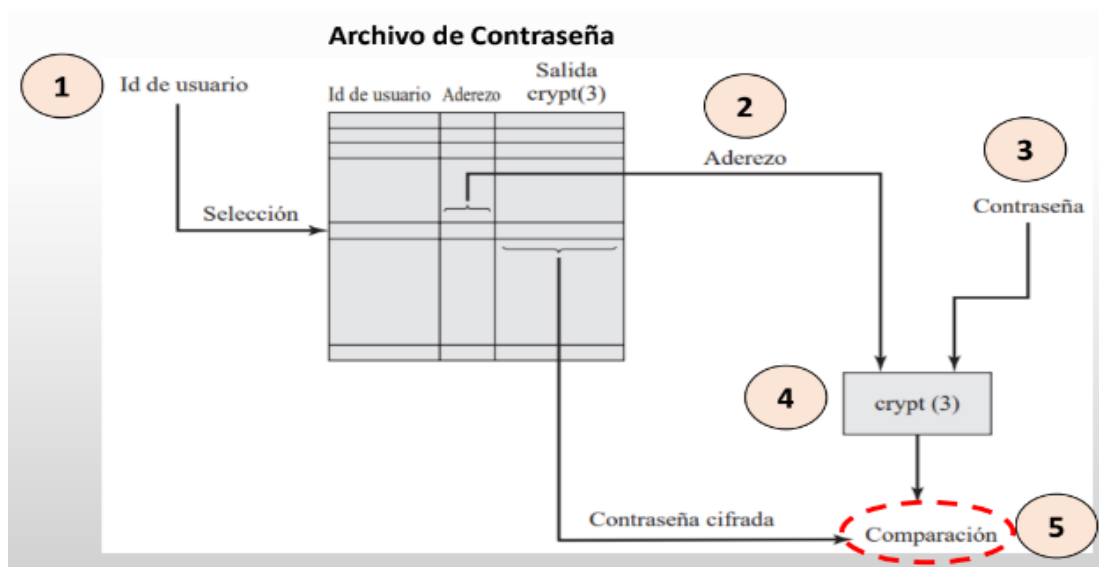
Los sistemas de contraseñas son la primera línea de defensa ante intrusos. El acceso a un sistema requiere que el usuario no solo proporcione un nombre o un identificador (ID), sino también una contraseña, la cual sirve para autenticar el identificador de aquel que se está conectando al sistema.

Uno de los principales factores de vulnerabilidad de las contraseñas son aquellas claves muy simples, ya que se pueden adivinar fácilmente. Una estrategia efectiva para hacerle frente a este problema, es obligar a los usuarios a elegir contraseñas difíciles de adivinar, es decir, contraseñas fuertes.

- *Carga de una nueva contraseña:* una de las formas de cifrar las contraseñas, se realiza mediante las implementaciones de hardware “DES” (Data Encryption Standard), pero eso esto tiene a producir ataques por fuerza bruta, además de ser muy lento. Para solucionar esto, se usa un valor denominado “aderezo o semilla” que permite ocultar contraseñas duplicadas de diferentes usuarios, incrementando la longitud de la contraseña hasta hacerla más fuerte. Finalmente, el aderezo se almacena en texto plano en el archivo de contraseñas.



- *Verificación de una nueva contraseña:*



ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN DE CONTRASEÑAS

Producto a las contraseñas cortas o fáciles de adivinar de los usuarios, se buscaron técnicas para evitar que este sea un problema. Estas técnicas son:

- a. *Educación de los usuarios*: se deben usar contraseñas fuertes.
- b. *Contraseñas generadas por la PC*: normalmente no son aceptadas por los usuarios, son difíciles de lograr y el usuario es quien termina escribiendo la contraseña.
- c. *Verificación “reactiva” de las contraseñas*: el sistema trata de descubrir contraseñas adivinables, las cancela y le notifica al usuario. Tiene como inconveniente que las contraseñas débiles quedan vulnerables hasta que el sistema las detecta.
- d. *Verificación “proactiva” de las contraseñas*: se permite a los usuarios seleccionar su propia contraseña, el sistema la verifica y la acepta o rechaza. Para esto, el administrador debe encontrar un equilibrio en cuanto a la exigencia de una contraseña fuerte y la aceptación por parte del usuario.

DETECCIÓN DE INTRUSOS

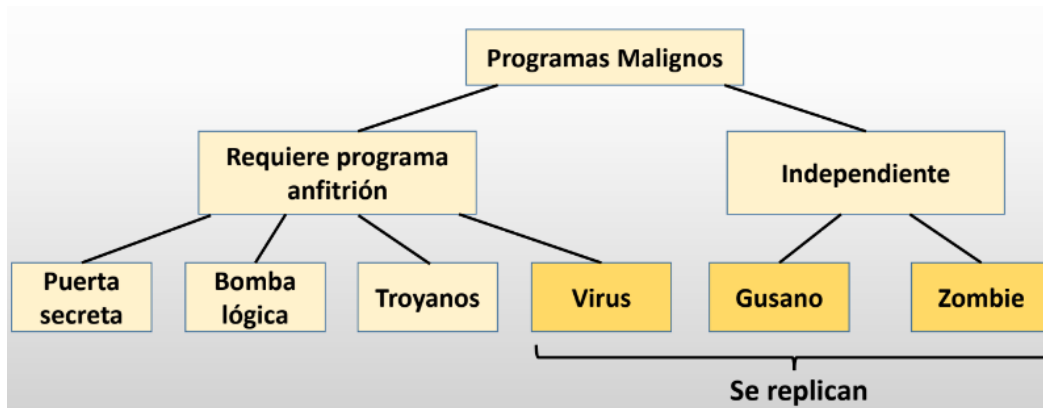
Siempre se debe tener una segunda forma de defensa del sistema contra intrusos. Es necesario detectar a los intrusos lo más rápido posible, para así expulsarlo del sistema y evitar daños mayores. Cuando un intruso es detectado, se capta la información relacionada a las técnicas de intrusión usadas, a fin de reforzar los servicios de prevención.

Una de las formas de detectar intrusos se logra identificando comportamientos diferentes a los del usuario legítimo. Esto se logra detectando desviaciones significativas en base a los datos históricos que se tiene de los usuarios. Una vez determinado el comportamiento “normal” se definen reglas para determinar comportamientos de intrusos. Conocer el comportamiento de los usuarios, es algo que se logra gracias al “registro de auditoría de los usuarios”, el cual está formado por los siguiente elementos:

- *Sujeto*: es quien inicia la acción (terminal de usuario o proceso).
- *Acción*: operación realizada por el sujeto sobre el objeto (acceso, lectura, ejecución, operación de E/S).
- *Objeto*: receptor de la acción (archivos, programas, mensajes, registros, impresoras, etc).
- *Usando recursos*: cantidad de líneas impresas, tiempos de procesador, cantidad de registros accedidos, etc.
- *Sello de tiempo*: fecha y hora de la acción.

SOFTWARE MALICIOSO

Un software malicioso o malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o un sistema de información.



PROGRAMAS MALICIOSOS QUE REQUIEREN UN PROG. ANFITRIÓN

Son fragmentos de programa que no pueden existir de forma independiente sin una aplicación o programa del sistema. Dentro de estos tenemos:

- **Puerta secreta:** es un punto de entrada secreto dentro de un programa que permite tener acceso sin usar los procedimientos de acceso de seguridad estándar. Normalmente es usado por programadores para depurar programas (logrando ganar privilegios especiales, evitando configuraciones y autenticaciones estándar). Se pueden convertir en amenazas cuando son usadas por los programadores para ganar accesos no autorizados, ya que además es muy difícil de detectar por el SO.
- **Bomba lógica:** código insertado dentro de un programa legítimo que se activará bajo ciertas condiciones (una fecha, cantidad de veces que se ejecutó el programa, etc). Esta puede modificar o borrar datos, hacer que se detenga la máquina, entre otros daños.
- **Troyano:** es un programa aparentemente útil que contiene un código oculto que realiza una función dañina. Se encarga de realizar una tarea de forma indirecta que el usuario no autorizado no podría realizar directamente (como por ejemplo, cambiar los permisos de los archivos cuando se ejecuta un programa para visualizarlos). Los troyanos pueden ser: backdoor, botnets, dialer, keylogger.
- **Virus:** son pequeños fragmentos de código diseñados para provocar daños en un dispositivo, pudiendo infectar a otros programas tras agregar una copia de dicho virus. El virus se inserta dentro de otro programa y se ejecuta secretamente cuando el programa anfitrión se va a ejecutar. Se desarrollan específicamente para cada SO, a fin de aprovechar las debilidades propias de cada uno. Las fases de un virus son:
 1. Fase latente: el virus está dormido, y se activará cuando se produzca un evento específico.
 2. Fase de propagación: el virus inserta copias idénticas de sí mismo en otros programas o áreas de disco,
 3. Fase de activación: el virus se activa para realizar su función.
 4. Fase de ejecución: se lleva a cabo la función del virus.

PROGRAMAS MALICIOSOS INDEPENDIENTES

- **Gusano:** usan las conexiones de red para expandirse de un sistema a otro a través de correos electrónicos, ejecuciones y conexiones remotas. Una vez activo, un gusano se puede comportar como un virus (con quien comparte fases), troyano, o realizar cualquier acción destructiva.
- **Zombie (botnet):** toma el control de otra PC conectada a internet y la usa para lanzar ataques que son difíciles de rastrear. Este se implanta en cientos de PC que desconocen su existencia y desde allí se conectan al servidor web para derribarlo. Suelen ser usados para ataques de denegación de servicios a sitios web.

OTROS TIPOS DE SOFTWARE MALICIOSO

- **Rootkits:** modifican el SO de una PC para permitir que el malware permanezca oculto al usuario.
- **Spyware:** recopilan información sobre las actividades realizadas por un usuario y las entregan a agencias de publicidad (similar a las cookies de los navegadores web).
- **Adware:** software que muestra publicidad al usuario de manera intrusiva (pop-up).
- **Ransomware:** programas que cifran archivos y piden rescate para recibir la contraseña que permite recuperar los archivos originales.
- **Robo de información:** *Keyloggers* (roban información sensible; registra las pulsaciones del teclado, las guarda en un archivo y las envía por internet) y *Stealer* (similar al troyano; se introducen a través de internet para obtener información confidencial del propietario, es decir, usuario, contraseña, números de tarjetas de crédito, etc).

ANTIVIRUS

La solución para la amenaza de los virus es la *prevención*. Esto es muy difícil de conseguir, pero ayuda a reducir el número de ataques exitosos. Los pasos a seguir para prevenir son:

- **Detección:** determinar la infección y localizar el virus.
- **Identificación:** identificar qué virus específico infectó el programa.
- **Eliminación:** se eliminan todos los restos del virus del programa infectado.

Actualmente, los antivirus son softwares cada vez más complejos y sofisticados, y deben estar actualizados para no correr riesgos.

ESTRATEGIAS DE LOS ANTIVIRUS PARA DETECTAR VIRUS

- **Firma de virus:** el software antivirus posee una base de datos donde almacena la firma de virus conocidos.
- **Detección heurística:** consiste en escanear los archivos buscando patrones de código que son similares a los que usan los virus.
- **Detección por comportamiento:** consiste en escanear el sistema después de detectar un fallo o mal funcionamiento.

- *Detección por caja de arena:* consiste en ejecutar el software en máquinas virtuales, determinando si posee instrucciones maliciosas o no. Se realiza antes de implementar el software en máquinas reales.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ANTIVIRUS

- ***Descifrado genérico:*** permite a los antivirus detectar fácilmente los virus más complejos a altas velocidades de exploración, recorriendo el código a analizar, buscando firmas de virus conocidas.
- ***Sistema de inmunidad digital:*** proporcionan un tiempo de respuesta rápido para que los virus puedan ser expulsados lo más rápido posible. Nacieron como solución al incremento de la propagación de virus que trajo consigo la tecnología de internet.

UNIDAD N°7: PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

PROCESO CLIENTE/SERVIDOR

Los principales **elementos o componentes** a tener en cuenta son:

- Clientes: son computadoras con interfaz gráfica y simples, que representan elementos activos, puesto que solicitan datos a un servidor.
- Servidores: son los que brindan servicios a los clientes, que representan elementos pasivos, ya que esperan solicitudes de otros clientes.
- Red: conjunto de elementos que permiten interconectar clientes y servidores.

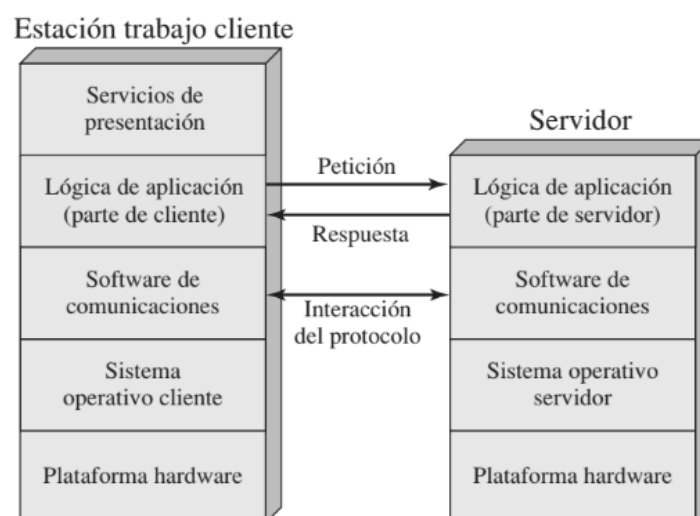
Por otro lado, las **características** más importantes son:

- Las aplicaciones son simples de usar para los usuarios, y le permiten tener un cierto control sobre el uso de su computadora.
- Se centralizan las bases de datos y gestión de la red.
- Son sistemas abiertos y modulares, es decir, que hay libertad para seleccionar productos de diferentes fabricantes.
- La red es fundamental, por lo que la gestión y seguridad de la misma es de alta prioridad para las organizaciones.

APLICACIONES CLIENTE/SERVIDOR

Una de las más importantes características de una arquitectura cliente-servidor es la distribución de aplicaciones entre el cliente y el servidor, las cuales se pueden ejecutar sobre diferentes plataformas de hardware y en distintos SO. Esto es posible porque existe un software de comunicaciones que comparten los clientes y servidores.

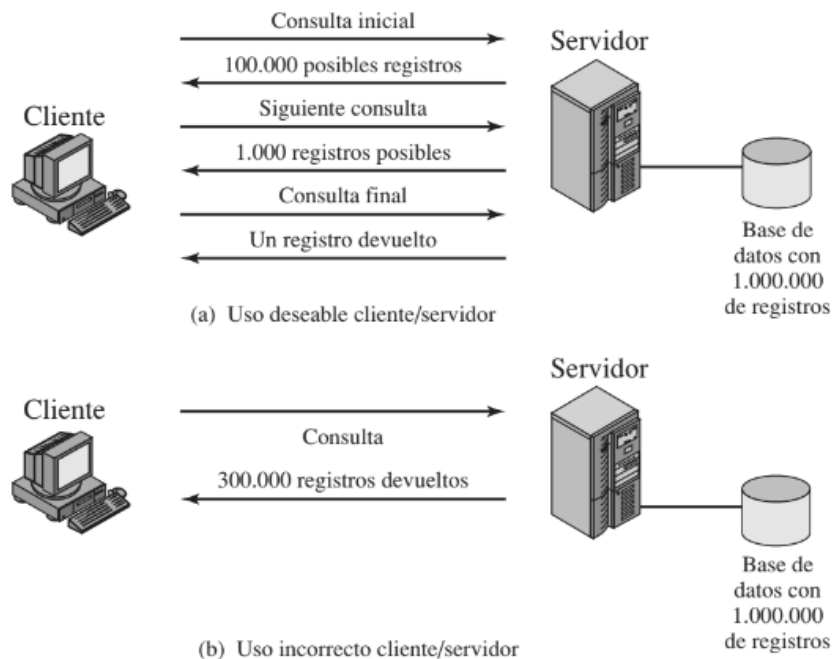
Esta arquitectura, le debe su éxito, principalmente, a la incorporación de una interfaz de usuario (GUI) potente y flexible (además de ser fácil de usar y aprender).



APLICACIONES DE BASES DE DATOS

Las aplicaciones que se usan en las bases de datos, son de las aplicaciones cliente-servidor más comunes. Las interacciones entre el cliente y el servidor se realizan a través de transacciones, en las que el cliente pide algo a la base de datos y recibe una respuesta.

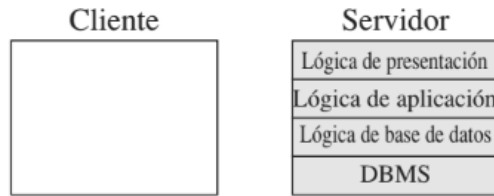
Ejemplo:



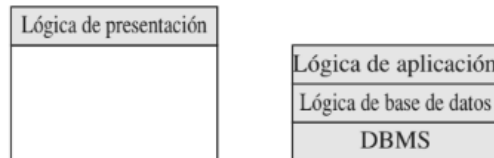
CLASES DE APLICACIONES CLIENTE/SERVIDOR

Según la distribución de la lógica de programación entre el cliente y el servidor, las aplicaciones se pueden clasificar en:

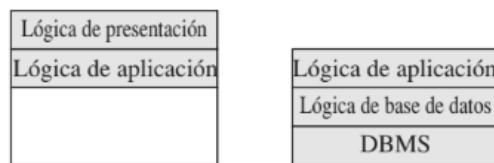
1. **Procesamiento basado en el host:** no es una verdadera computación cliente/servidor como tal. Se refiere a los entornos mainframe tradicionales en los que virtualmente el procesamiento se realiza en la máquina o host central.
2. **Procesamiento basado en el servidor:** es la clase más básica, donde el cliente es el principal responsable de proporcionar la interfaz gráfica de usuario, mientras que casi todo el procesamiento se realiza en el servidor.
3. **Procesamiento cooperativo:** es una configuración compleja de mantener y configurar, pero proporciona mayor productividad a los usuarios y mayor eficiencia de red.
4. **Procesamiento basado en el cliente:** casi todo el procesamiento se realiza en el cliente, exceptuando las rutinas de validación de datos y algunas funciones de la lógica de la base de datos que se realizan mejor en el servidor.



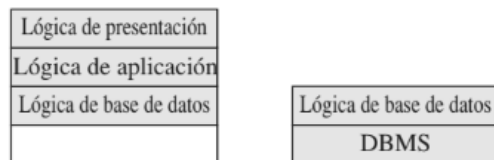
(a) Procesamiento basado en el *host*



(b) Procesamiento basado en el servidor



(c) Procesamiento cooperativo

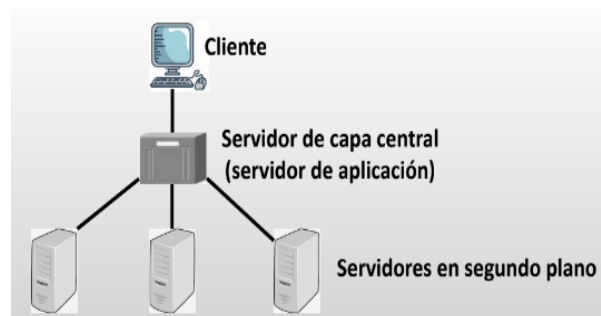


(d) Procesamiento basado en el servidor

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR EN TRES CAPAS

Si bien en la arquitectura tradicional cliente/servidor se realiza una división por dos capas (una para el cliente y otra para el servidor), también es habitual encontrar arquitecturas de tres capas, donde el software de la aplicación se divide en tres máquinas:

- *Máquina de usuario*: es un cliente ligero.
- *Servidor central*: es una pasarela o gateway entre el cliente y el servidor de la base de datos.
- *Servidor en segundo plano*: formada por varios servidores de datos.



MIDDLEWARE

Es un conjunto de controladores, APIs y software adicional que mejoran la conectividad entre una aplicación cliente/servidor. Son un conjunto de herramientas que brindan acceso uniforme a los recursos del sistema a través de todas las plataformas. Está

formado por interfaces de aplicación (APIs) y protocolos estándares entre la aplicación y el software de comunicaciones y el SO.

Las **necesidades** que el Middleware viene a satisfacer son:

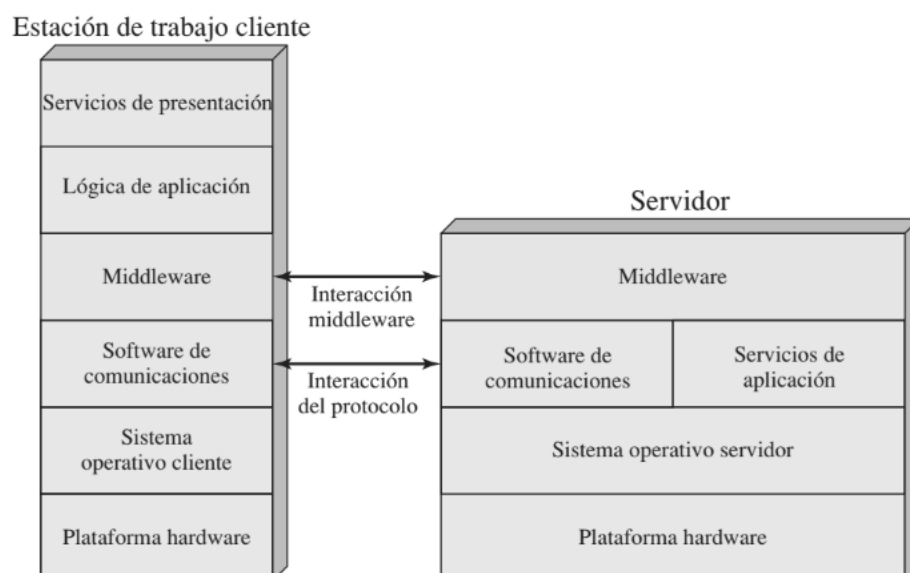
- Inconvenientes para estandarizar todos los aspectos de la computación distribuída.
- Dificultad para implementar una configuración cliente/servidor integrada y multivendedor en toda la empresa.
- Enfoque cliente/servidor, ya que brinda modularidad y capacidad de combinar plataformas y aplicaciones.

Entre las principales **ventajas** del Middleware tenemos:

- Permite construir aplicaciones que usen el mismo método para acceder a los datos, independientemente de su ubicación.
- Facilita la implementación de la aplicación en diferentes tipos de servidores y estaciones de trabajo.
- Se implementan a través del paso de mensajes y llamadas a procedimientos remotos (RPC).

ARQUITECTURA DEL MIDDLEWARE

El propósito básico del middleware es permitir a una aplicación o usuario en el cliente acceder a una variedad de servicios en el servidor sin preocuparse de las diferencias entre los servidores. Para ver un área específica de la aplicación, el lenguaje estructurado de consultas (SQL) proporciona un acceso estándar a una base de datos relacional por un usuario o aplicación local o remota.



PASO DISTRIBUIDO DE MENSAJES

Normalmente, en los sistemas con procesamiento distribuido, las computadoras no comparten la memoria principal, sino que cada una es un sistema aislado. Es por esto que se usan técnicas de comunicación basadas en el paso de mensajes.

El paso de mensajes para implementar funciones cliente/servidor, es una secuencia que inicia cuando un proceso cliente necesita algún servicio, por lo que envía un mensaje con la petición de servicio a un proceso servidor. Este último realiza la petición y envía un mensaje con la respuesta. En su forma más básica, sólo se necesitan dos funciones o primitivas para esto: **send** (enviar - especifica un destinatario y el contenido del mensaje) y **receive** (recibir - especifica de quién se recibirá el mensaje y el búfer en donde almacenarlos).



Los pasos para realizar la **transferencia de mensajes o send** son los siguientes:

1. El módulo de paso de mensajes construye el mensaje.
2. Se entrega el mensaje al servicio de comunicación (TCP/IP).
3. Se envía el mensaje por el medio de transmisión (cable, fibra óptica, aire).
4. En el destino, el servicio de comunicación se lo entrega al módulo de paso de mensajes.
5. Se examina el ID del proceso y se almacena el mensaje en el búfer del proceso receptor.

SERVICIO FIABLE Y NO FIABLE

- **Servicio fiable:** es aquel que garantiza la entrega de los datos. Hacen uso de un protocolo de transporte fiable, y realizan la comprobación de errores y acuse de recibo. En caso de llegar desordenados, los mensajes se reordenan, además de retransmitir en caso de que no lleguen.
- **Servicio NO fiable:** envía el mensaje por la red pero no se le indica ni el éxito ni el fracaso. Hacen uso de un protocolo de transporte no fiable. Este servicio es muy simple y rápido, produciendo una baja en la sobrecarga de procesamiento y comunicación del servicio en el paso de mensajes. En caso de no llegar el mensaje, no se informa. Si se requiere fiabilidad, lo debe garantizar la aplicación.

PRIMITIVAS BLOQUEANTES VS NO BLOQUEANTES

Las primitivas no bloqueantes o asincrónicas, son aquellas que no suspenden a un proceso como resultado de realizar un send o receive. Es por esto que al realizar

una primitiva send, el SO devuelve el control al proceso cuando pone el maneje en la cola de salida. Por esto, permiten el uso eficiente y flexible de los servicios de paso de mensajes.

Por otro lado, las primitivas bloqueantes o síncronas, la cual realiza la siguiente distinción:

- Send (servicio no fiable): no se devuelve el control al proceso emisor hasta que el mensaje se ha terminado.
- Send (servicio fiable): no se devuelve el control al proceso emisor hasta que se recibe un ACK del proceso receptor.
- Receive bloqueante: no devuelve el control hasta que el mensaje se ha colocado en su búfer.

LLAMADAS A PROCEDIMIENTOS REMOTOS (RPC)

Las llamadas a procedimientos remotos o RPC (Remote Procedure Call), son una variante del modelo básico de paso de mensajes. Entre sus características tenemos:

- Permiten a los programas en diferentes máquinas interactuar a través de llamadas a procedimientos.
- Son usadas para acceder a los servicios remotos.
- Están ampliamente aceptadas y utilizadas.
- Permiten especificar interfaces remotas como un conjunto de operaciones.
- Son una mejora del paso de mensajes fiables y bloqueantes.
- Se especifican interfaces precisas y estandarizadas, donde los desarrolladores pueden escribir módulos cliente y servidor fácilmente.
- Ejemplo:

CALL P(X,Y)

donde

P = nombre del procedimiento

X = argumentos pasados

Y = valores devueltos

Los **tipos de conexiones o enlaces** con los que dispone son: **conexión no persistente** (la conexión se libera apenas se devuelven los valores de la llamada a procedimiento remoto) y **conexión persistente** (la conexión se mantiene después de la finalización de la llamada al procedimiento remoto).

Por otro lado, las RPC se pueden dividir en:

- **RPC síncronas**: el proceso que llama espera hasta que el proceso llamado devuelva el valor.
- **RPC asíncrona**: no bloquean al que llama y permiten lograr un mayor grado de paralelismo, además permiten ejecutar en paralelo con el servidor.

CLÚSTERS O AGRUPACIONES

Es un grupo de computadoras interconectadas que trabajan juntas como un recurso de computación unificado y que pueden crear la ilusión de ser una única máquina. Las computadoras de un cluster se denominan “nodos”. Los clusters proporcionan alto rendimiento y disponibilidad.

Entre las ventajas de los clusters encontramos:

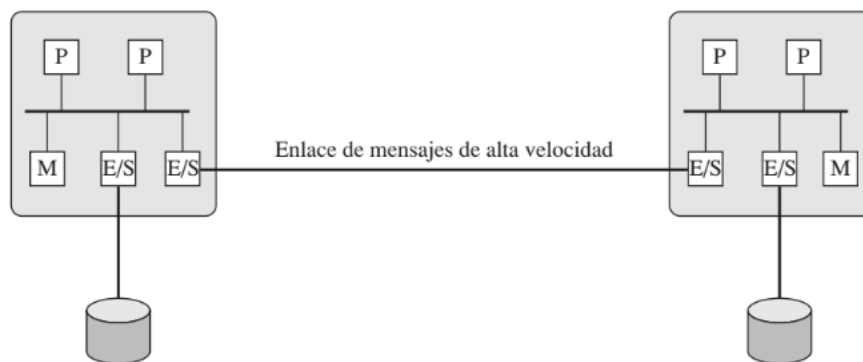
- **Escalabilidad absoluta:** un cluster puede tener decenas o centenas de máquinas multiprocesador (superando la potencia de otras máquinas).
- **Escalabilidad incremental:** se puede comenzar con un cluster pequeño y luego expandirlo.
- **Alta disponibilidad:** el fallo de uno de los nodos no implica la pérdida del servicio.
- **Relación precio/rendimiento:** se puede lograr mayor poder computacional a un costo menor que una gran máquina.

CONFIGURACIONES DE LOS CLUSTERS

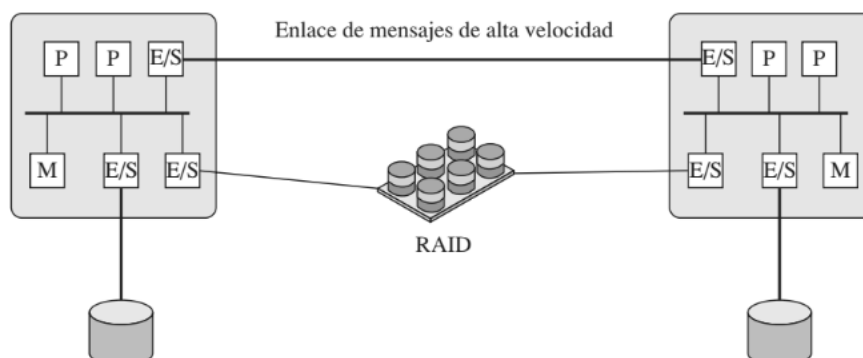
Los clusters se pueden clasificar de diferentes formas:

1. Según si comparten acceso a los discos:

- a. Servidor en espera SIN disco compartido: los nodos se conectan entre sí mediante enlaces de alta velocidad (LAN). Además, si cada computadora es multiprocesador se mejora el rendimiento y la disponibilidad.
- b. Disco compartido: existe un subsistema de disco compartido entre los nodos de un cluster (tecnología RAID).



(a) Servidor en espera sin disco compartido



2. Según su función:

Método de <i>Cluster</i>	Descripción	Beneficios	Limitaciones
Pasivo en Espera	En caso de fallo en el servidor primario, un servidor secundario toma control.	Fácil de implementar.	Alto coste debido a que el servidor secundario no está disponible para procesar otras tareas.
Secundario Activo	El servidor secundario también se utiliza para procesamiento de tareas	Coste reducido porque el servidor secundario puede ser utilizado para procesamiento.	Creciente complejidad.
Diferentes Servidores	Cada servidor tiene sus propios discos. Los datos se copian continuamente del servidor primario al secundario.	Alta disponibilidad.	Alta sobrecarga de red y de servidor debido a las operaciones de copia.
Servidores Conectados a Discos	Los servidores están unidos a los mismos discos, pero cada servidor posee sus propios discos. Si un servidor falla el otro servidor toma control de sus discos.	Sobrecarga de red y de servidores reducida debido a la eliminación de las operaciones de copia.	Normalmente requiere tecnologías de replicación de discos o RAID para compensar el riesgo de fallo de disco.
Servidores Comparten Discos	Varios servidores comparten acceso a disco de forma simultánea.	Baja sobrecarga de red y de servidores. Reducido riesgo de periodos de inactividad causados por fallos de disco.	Requiere software de gestión de cerrojos. Normalmente se utiliza con tecnologías de replicación de discos o RAID.

ASPECTOS DE DISEÑO DE SO

Para obtener todas las ventajas de configuración de hardware de un cluster, se requieren mejoras en los SO, entre ellas:

1. Gestión de fallos: la forma de gestionarlos depende del método de cluster usado. Si tenemos un cluster con *alta disponibilidad*, el SO no garantiza el estado de las transacciones incompletas. Por otro lado, si tenemos un cluster *con tolerancia a fallos*, se garantiza la disponibilidad continua de todos los recursos y mecanismos para deshacer transacciones incompletas.
2. Equilibrado de carga: se hace entre todas las computadoras disponibles. Al añadir una nueva computadora al cluster, este servicio debe incluir automáticamente la nueva computadora en la planificación de las aplicaciones.
3. Computación paralela: a veces, el uso eficiente de los cluster necesita ejecutar una única aplicación en paralelo, para lo que tenemos tres enfoques:
 - a. Compilación paralela: el compilador determina qué partes de la aplicación se puede ejecutar en paralelo.
 - b. Aplicaciones paralelas: son definidas por un programador.
 - c. Computación paramétrica: se usa para modelos de simulación.

ARQUITECTURA DE UN CLUSTER

Las computadoras están conectadas a una LAN de alta velocidad, y opera independientemente. Además, cada computadora posee middleware que permite la operación del cluster (balanceo de carga, alta disponibilidad, restauración ante fallos) y proporciona una “imagen única del sistema”.

Los principales servicios y funciones de un cluster son:

- Único punto de entrada: el usuario se autentica en el cluster y no en la computadora.
- Única jerarquía de archivos: los usuarios solo ven la jerarquía de directorios bajo el directorio raíz.
- Único punto de control: un nodo gestiona y controla el cluster.
- Única gestión de red virtual: cualquier nodo puede acceder a cualquier otro punto del cluster.
- Único espacio de memoria: memoria compartida distribuida.
- Único sistema de gestión de trabajos: el usuario puede enviar su trabajo sin especificar la computadora que lo va a ejecutar.
- Única interfaz gráfica común de usuario: tienen una interfaz común, sin importar la estación de trabajo usada.
- Único espacio de E/S: cualquier nodo puede acceder remotamente a cualquier periférico de E/S sin conocer su localización.
- Único espacio de procesos: un proceso en cualquier nodo puede crear o comunicarse con cualquier otro proceso en un nodo remoto.
- Puntos de control: se guarda el estado del proceso y los resultados intermedios (para la recuperación de fallos).
- Migración de procesos: permiten el balanceo de cargas.

